

Spécialité NSI

Numérique et sciences informatiques — spécialité suivie en première, évaluation ponctuelle

Votre situation vous autorise à présenter les épreuves anticipées et les épreuves finales à la même session. Ce livret est le diagnostic d'entrée Nexus : il n'est pas noté pour l'examen, il sert à situer ce qui est acquis et à construire le plan de travail.

PROFIL

Baccalauréat complet en une session

SESSION FINALE

2027

DURÉE DU DIAGNOSTIC

50 min

ÉVALUATION PONCTUELLE

coef. 8

CALCULATRICE

Interdite

MATÉRIEL

Aucun

RÉFÉRENCE CANDIDAT

DATE DE PASSATION



Avant de commencer

Ce que vous passerez à l'examen. Vous ne présenterez pas l'épreuve terminale de cette spécialité : vous ne l'avez suivie qu'en classe de première. Elle est évaluée au titre du contrôle continu, par une évaluation ponctuelle organisée par votre académie, coefficient 8. Elle porte sur le programme de première. **Ce que ce diagnostic mesure.** Ce diagnostic ne prépare aucune épreuve de l'examen : en 50 min, il situe ce qui est acquis et ce qui demande du travail, pour construire le plan. **Durée.** 50 min. **Matériel.** Aucun. **Comment répondre.** Écrivez directement dans les cadres prévus : leur hauteur indique la longueur attendue. Répondez à toutes les questions sur ce livret, vous n'avez besoin d'aucune autre feuille. **Gestion du temps.** Les durées indiquées sont des repères. Si une question résiste, passez à la suivante et revenez-y.

Partie 1

Prérequis bloquants du niveau inférieur

1

Temps conseillé : 7 min

Question 1 1 pt • 1 min

NSI-2-PYTH-01

Après l'exécution de ces instructions, que vaut x ?

```
x = 3
y = x
x = 5
```

- ☐ A. 3
- ☐ B. 8
- ☐ C. 5
- ☐ D. y

Question 2 1 pt • 1 min

NSI-2-PYTH-02

Combien de fois le corps de cette boucle est-il exécuté ?

```
for i in range(2, 7):
    print(i)
```

- ☐ A. 6
- ☐ B. 7
- ☐ C. 4
- ☐ D. 5

**Question 3** 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-03

Que renvoie cette fonction pour $n = 3$?

```
def f(n):  
    if n > 2:  
        return "grand"  
    return "petit"
```

- ☐ A. "petit"
- ☐ B. "grand"
- ☐ C. rien
- ☐ D. une erreur

Question 4 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-04

Que vaut t après ces instructions ?

```
t = [1, 2, 3]  
t[0] = t[2]
```

- ☐ A. [3, 2, 3]
- ☐ B. [1, 2, 3]
- ☐ C. [3, 2, 1]
- ☐ D. [1, 2, 1]

Question 5 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-05

Que renvoie cette fonction pour $L = [4, 7, 2]$?

```
def g(L):  
    m = 0  
    for x in L:  
        if x > m:  
            m = x  
    return m
```

- ☐ A. 7
- ☐ B. 4
- ☐ C. 13
- ☐ D. 3

**Question 6** 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-06

Cette fonction devrait renvoyer la somme des éléments de `L` ; elle renvoie le premier. Où est l'erreur ?

```
def s(L):  
    total = 0  
    for x in L:  
        total = total + x  
    return total
```

- ☐ A. le `return` est à l'intérieur de la boucle
- ☐ B. la variable `total` n'est pas initialisée
- ☐ C. la boucle ne parcourt pas la liste
- ☐ D. l'addition est fautive

Question 7 1 pt · 1 min

NSI-2-REPR-01

Dans une base de données de contacts, la ligne décrivant une personne est appelée :

- ☐ A. un descripteur
- ☐ B. une clé
- ☐ C. une requête
- ☐ D. un enregistrement



Partie 2

Notions du programme et transfert

2

Temps conseillé : 35 min

Question 8 1 pt · 1 min

NSI-1-REPR-02

Quelle est l'écriture décimale de l'entier 1011 en binaire ?

- ☐ A. 13
- ☐ B. 3
- ☐ C. 11
- ☐ D. 1011

Question 9 2 pts · 2 min

NSI-1-REPR-04

Donner l'écriture binaire de l'entier 12.

Question 10 1 pt · 1 min

NSI-1-REPR-03

Sur 8 bits non signés, quel est le plus grand entier représentable ?

- ☐ A. 255
- ☐ B. 128
- ☐ C. 256
- ☐ D. 127

Question 11 2 pts · 3 min

NSI-1-REPR-05

Que vaut l'expression booléenne (True and False) or True ? Justifier en indiquant l'ordre d'évaluation.

Question 12 1 pt · 1 min

NSI-1-TYPE-01

Que renvoie d["b"] après d = {"a": 1, "b": 2} ?

- ☐ A. 1
- ☐ B. "b"
- ☐ C. 2
- ☐ D. une erreur

**Question 13** 2 pts · 2 min

NSI-1-TYPE-03

Écrire l'instruction qui ajoute la valeur 7 à la fin de la liste L.

Question 14 1 pt · 1 min

NSI-1-TYPE-02

Que vaut `len(t)` après `t = [[1, 2], [3, 4], [5, 6]]` ?

- ☐ A. 3
- ☐ B. 2
- ☐ C. 6
- ☐ D. 9

Question 15 2 pts · 2 min

NSI-1-TYPE-05

Écrire l'instruction qui associe la valeur 20 à la clé "maths" du dictionnaire `notes`.

Question 16 1 pt · 1 min

NSI-1-ALGO-05

Un parcours séquentiel d'un tableau de `n` éléments effectuée, dans le pire des cas :

- ☐ A. 1 comparaison
- ☐ B. `n` comparaisons
- ☐ C. `n` au carré comparaisons
- ☐ D. `n` sur 2 comparaisons

Question 17 1 pt · 1 min

NSI-1-ALGO-01

La recherche dichotomique dans un tableau n'est correcte que si le tableau est :

- ☐ A. trié
- ☐ B. de taille paire
- ☐ C. composé d'entiers
- ☐ D. de taille connue

Question 18 1 pt · 1 min

NSI-1-ALGO-02

Pour un tableau de 1000 éléments triés, la recherche dichotomique effectuée au plus environ :

- ☐ A. 100 comparaisons
- ☐ B. 500 comparaisons
- ☐ C. 10 comparaisons
- ☐ D. 1000 comparaisons

**Question 19** 2 pts · 3 min

NSI-1-ALGO-03

Un tri par insertion est appliqué au tableau [3, 1, 2]. Donner l'état du tableau après la première insertion.

Question 20 1 pt · 1 min

NSI-1-ARCH-01

Dans un ordinateur, le rôle du système d'exploitation est :

- ☐ A. d'exécuter les calculs arithmétiques
- ☐ B. de stocker les données
- ☐ C. de gérer les ressources matérielles et les processus
- ☐ D. d'afficher les images

Question 21 2 pts · 2 min

NSI-1-ARCH-05

Citer deux composants matériels d'un ordinateur et indiquer le rôle de chacun.

Question 22 1 pt · 1 min

NSI-1-ARCH-06

Lorsqu'un ordinateur est éteint, les données conservées sont celles de :

- ☐ A. la mémoire vive
- ☐ B. les registres du processeur
- ☐ C. la mémoire cache
- ☐ D. la mémoire de masse

Question 23 2 pts · 3 min

NSI-1-ARCH-03

Expliquer en une phrase le rôle du système d'exploitation lorsque plusieurs programmes doivent utiliser le même processeur.

Question 24 1 pt · 1 min

NSI-1-WEB-01

Dans un formulaire HTML, la méthode POST se distingue de GET en ce que :

- ☐ A. elle est plus rapide
- ☐ B. elle chiffre les données
- ☐ C. elle ne fonctionne qu'en local
- ☐ D. les données ne sont pas visibles dans l'URL

**Question 25** 1 pt · 1 min

NSI-1-WEB-05

Dans une page web, le rôle d'une feuille de style CSS est :

- ☐ A. de décrire la structure du contenu
- ☐ B. d'exécuter des calculs
- ☐ C. de stocker les données
- ☐ D. de décrire la présentation du contenu

Question 26 2 pts · 3 min

NSI-1-WEB-03

Expliquer en une phrase pourquoi une validation des données effectuée uniquement côté client ne suffit pas.

Question 27 2 pts · 2 min

NSI-1-ALGO-07

Dans un parcours séquentiel à la recherche d'une valeur, à quelle condition peut-on s'arrêter avant la fin du tableau ?

Question 28 2 pts · 2 min

NSI-1-WEB-06

Citer les deux méthodes HTTP employées par les formulaires web et indiquer laquelle fait apparaître les données dans l'URL.



Partie 3

Méthode et rédaction**3**

Temps conseillé : 3 min

Question 29 2 pts • 3 min

NSI-1-PROG-03

Remettez dans l'ordre les quatre étapes de l'écriture d'une fonction, en les numérotant de 1 à 4 : écrire le corps de la fonction — lire la spécification et repérer les cas limites — vérifier sur les cas limites — écrire la signature et la docstring.